

Pré-Kickoff do Projeto GreenRAN

04/05/2026

Agenda - organizada por pacote de trabalho

- PT4 - Governança: coordenação, impacto, gestão estratégica e disseminação - **10 minutos**
- PT1 - Aplicação 5G Open RAN: xAPPs, rApps, Agentic-AI-Green e interface de usuário - **10 minutos**
- PT2 - Caso de Uso eMBB: visão computacional e análise por inteligência artificial em tempo real para vigilância do campus - **10 minutos**
- PT3 - Casos de Uso mMTC: Redes de sensores e dispositivos IoT para monitoramento ambiental e do solo - **10 minutos**
- Discussão - **20 minutos**

Informes GreenRAN - Aldebaro e Cerqueira

- Status da Ilha
 - ??
- Status do GreenRAN
 - Aguardando, mas vou cobrar o Daniel/RNP novamente. Início desejado 1/agosto

Pacote de Trabalho 4

Governança

PT 4: Governança: coordenação, impacto, gestão estratégica e disseminação

Modelo de Governança

Estratégico

mensal + marcos

Coordenação geral + líderes de PT + hospedeiro/RNP

Prazos, atividades e qualidade geral; definir orçamento e riscos críticos • aprovação de marcos e replanejamento →

Tático

quinzenal

PMO/PT4 + líderes técnicos

backlog integrado, dependências, compras e bolsas • qualidade documental e critérios de aceite →

Operacional

semanal

Equipes por pacote de trabalho

execução, integração, testes, evidências e datasets • registro de bloqueios e ações da semana →

Impacto

RNP / hospedeiro

whitepaper, código final

ICTs

treinamento e capacitação

Comunidade científica

papers e artefatos

Sociedade / governo

comunicação eficiente

PT 4: Governança: coordenação, impacto, gestão estratégica e disseminação

Ferramental de gestão, código, dados e VMs

PMO & prazos

OpenProject (Sugestão??)

- Gantt, baseline e dependências
- Work packages com custo/tempo

Código

GitHub

- Compartilhamento de código (regra a ser definida)

Documentos

Overleaf

- Whitepaper, artigos e relatórios
- Fonte mestre em .tex

Comunicação

Discord (Sugestão??)

- Canais por PT
- Threads por risco/decisão
- Alertas, demos e atas rápidas

Datasets

DVC, Zenodo (Sugestão??)

- Gestão de dataset
- LGPD / anonimização

VM & laboratório

Proxmox VE + Ansible (Sugestão??)

- Compartilhamento de VM

PT 4: Governança: coordenação, impacto, gestão estratégica e disseminação

Ritos e Agenda

- **LLM para fazer ATAs e relatórios?**

- Gravar reuniões
- Acessar git
- Gerar atas
- Gerar relatórios
- Gerar alertas
 - Atrasos
 - Riscos
 - Desvios

Ritos e agenda padrão

45 min **Semanal — PTs**
bloqueios, plano da semana, testes, uso de VM/lab

60-90 min **Quinzenal — integração técnica**
interfaces E2/KPM, CI/CD, datasets, compatibilidade PT1-PT3

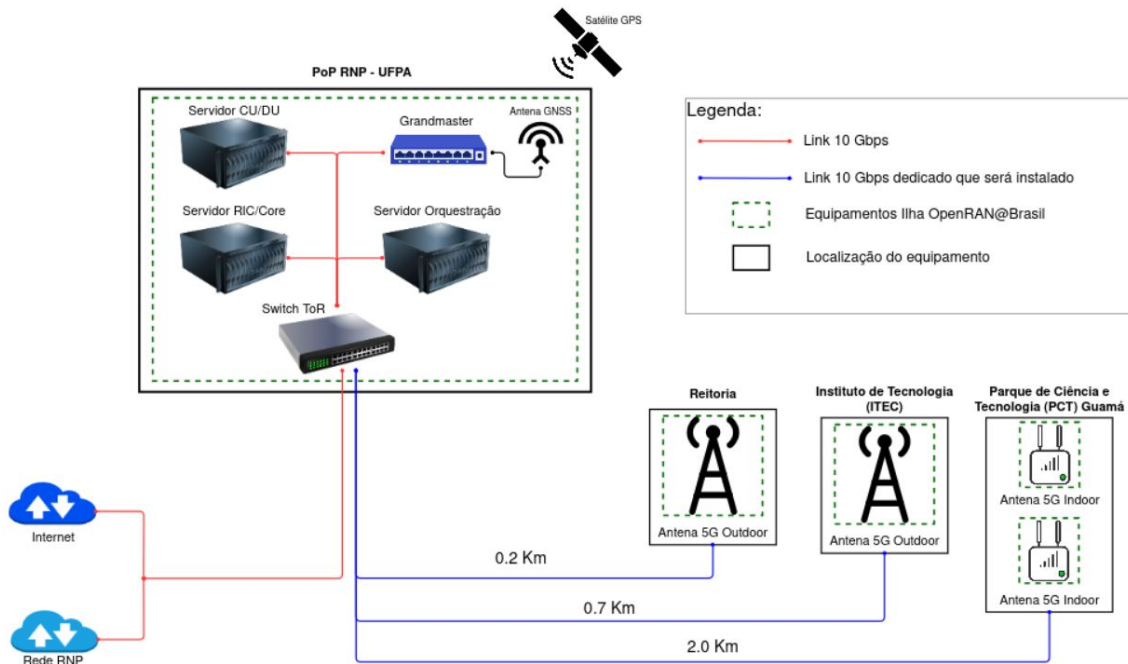
90 min **Mensal — comitê diretor**
riscos, orçamento, compras, bolsas, decisões go/no-go

2 h **Quadrimestral — revisão executiva**
Gestão das atividades, físico-financeiro, desvios e plano do próximo ciclo

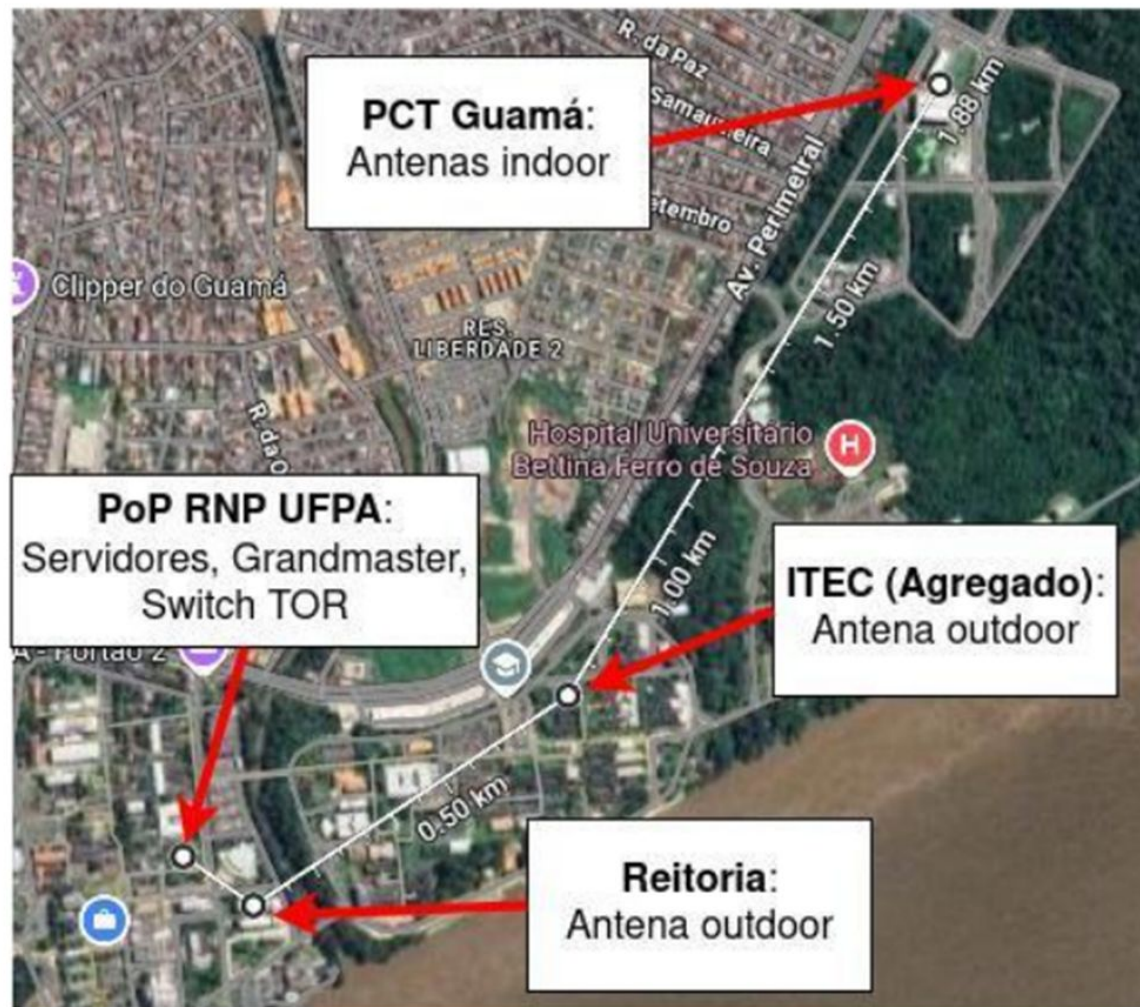
2-3 h **Semestral — demo/workshop**
demonstrações, treinamento das parceiras, submissões e comunicação externa

Rede Open RAN e equipamentos fornecidos para a ilha

- Principais equipamentos no POP-PA
- 3 pontos de instalação das antenas
- Links de fibra ótica diretos e dedicados entre antenas e servidores



Local de instalação das RUs



Informes sobre a Ilha

- Estamos reunindo a cada 2 semanas para discutir implementação com RNP
- Nesse momento, estamos pedindo orçamento para instalação das fibras e projeto elétrico
- Precisamos providenciar documento de autorização para as obras por parte da UFPA



Pacote de Trabalho 1

Aplicação 5G Open RAN

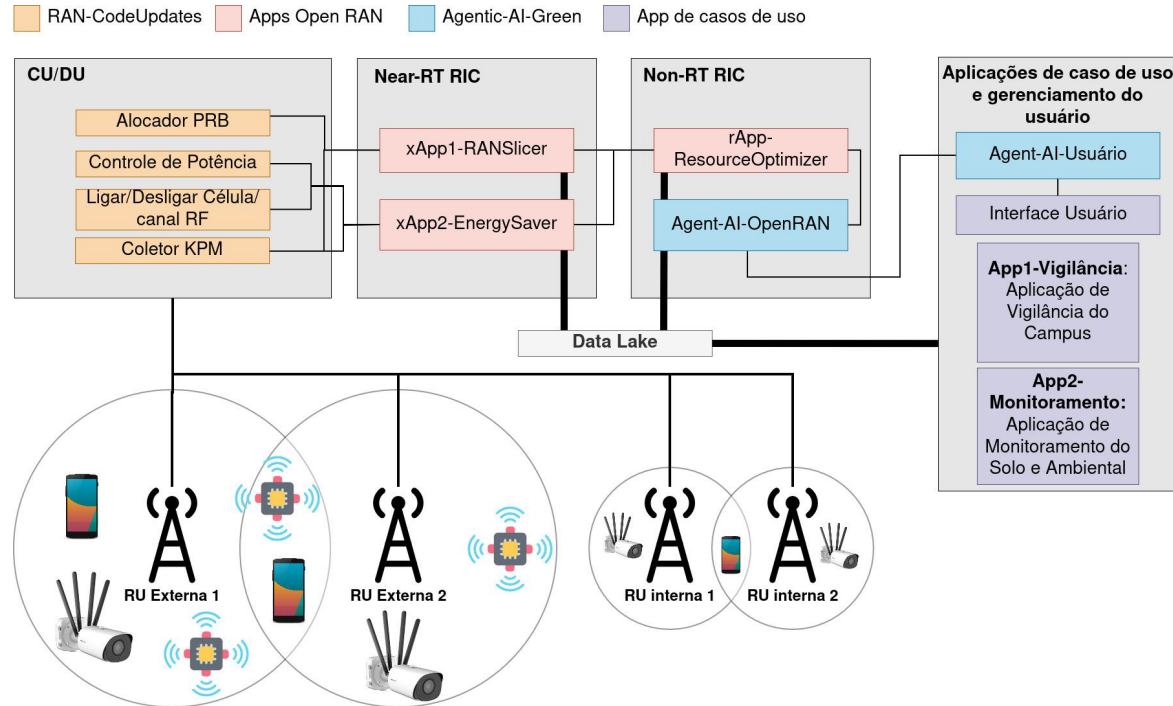
PT1 - Aplicação 5G Open RAN: xAPPs, rApps, Agentic-AI-Green e interface de usuário

Entregável	Grupos de pesquisa envolvidos
E1.1 - Código da CU/DU para habilitar controle de funções e coleta de informações via E2 (M1-M4)	LASSE/UFGA
E1.2 - Código das xApps de RAN slicing e economia de energia (M4-M12)	LASSE/UFGA
E1.3 - Código da rApp de otimização de recursos (M12-M20)	LASSE/UFGA
E1.4 - Código dos Agentic-AI-Green e interface de usuário (M8-M20)	LACIS/UFGA UNICAMP
E1.5 - Relatório com detalhes da integração e validação do arcabouço de segurança (M4-M20)	GERCOM (André Riker)/UFGA ?/UFRGS

Arquitetura da Solução-ORAN-Green

Objetivos:

- Implementação das funções de RAN slicing, controle de potência e de desligamento de células no software da RAN (OAI ou OCUDU)
- Desenvolvimento de xApps para controle de RAN slicing e economia de energia
- Desenvolvimento de rApp para otimização de recursos através de controle dos xApps
- Desenvolvimento de agentes de IA para interação com usuário e orientação/criação de políticas no rApp
- Garantir segurança nos processos de comunicação da rede



Software open-source para a RAN atuais não dão suporte a todas as funções que precisamos



Precisamos alterar as pilhas do OpenAirInterface para dar suporte a RAN slicing, economia de energia e a comunicação de novos modelos de serviço com o NearRT RIC.



gNB e UE usando
USRPs

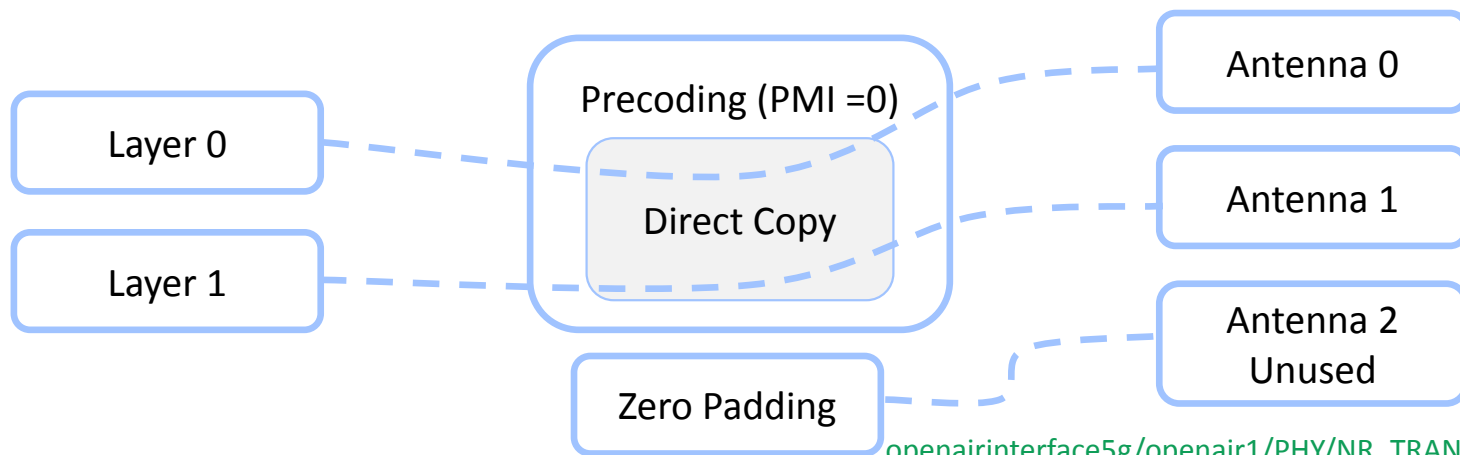


RU comercial
LiteOn
instalada no
LASSE

Estamos investigando como ativar/desativar layers do OAI para economizar energia

```
if (pmi == 0) { //unitary Precoding
    if (subCarrier + re_cnt <= frame_parms->ofdm_symbol_size) { // RB
        if (ant < rel15->nrOfLayers)
            memcpy(&txdataF[ant][txdataF_offset_per_symbol + subCarrier],
                &txdataF_precoding[ant][l_symbol][subCarrier],
                re_cnt * sizeof(**txdataF));
        else
            memset(&txdataF[ant][txdataF_offset_per_symbol + subCarrier],
                0,
                re_cnt * sizeof(**txdataF));
    }
}
```

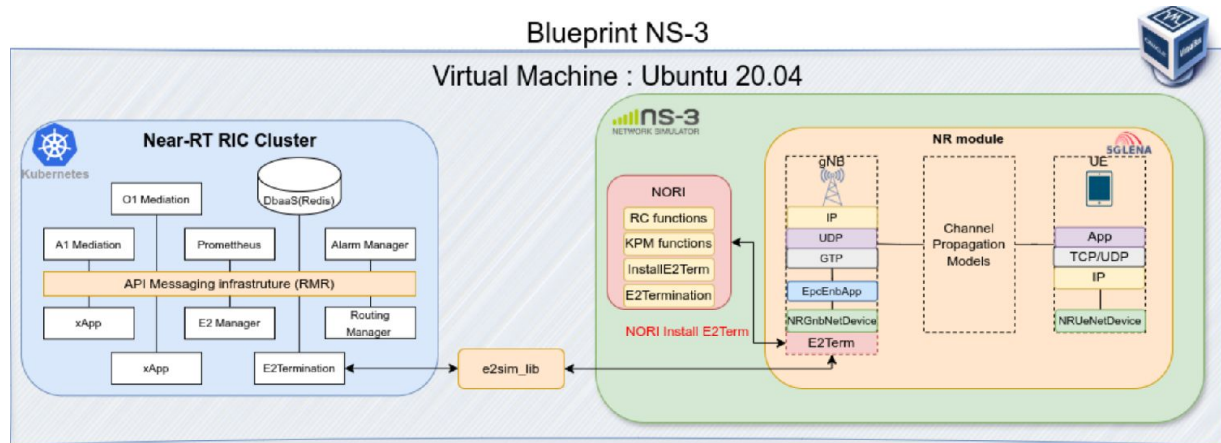
- O OAI estabelece uma relação de 1:1 entre layers e antenas. Logo, desativar uma layer significa desativar uma antena.
- Já sabemos como controlar o número de layers durante a transmissão.
- Realizaremos testes para avaliar a economia de energia quando desligando layers.



Desenvolvimento de xApps para Open RAN usando simulador NORI

O módulo NORI simula a RAN (E2Term) de uma rede 5G Open RAN e se conecta ao nearRT RIC e xApps reais.

Dessa forma, conseguimos validar xApps em simulações e posteriormente aplicá-los em cenários práticos sem necessidade de mudar a estrutura do xApp.



Experiência com o desenvolvimento de xApp para controle de RAN slicing usando LLM

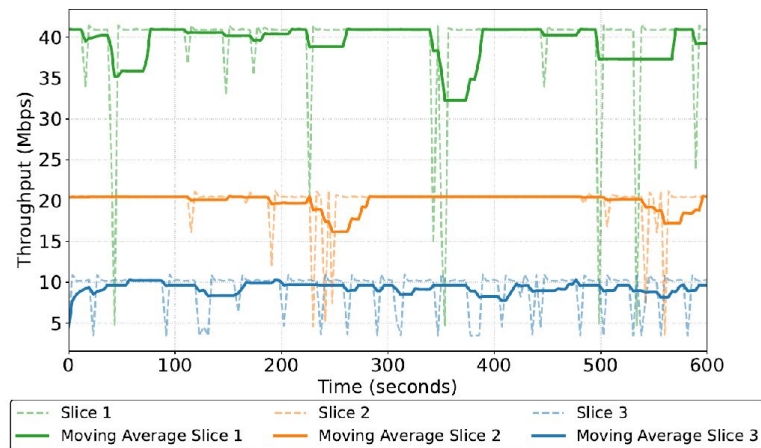
Utilizando o NORI, desenvolvemos xAPP baseado em LLM que define as recompensas para agente de RL para atender os requisitos fornecidos pelo operador de rede.

O desafio agora é habilitar RAN slicing no OpenAirInterface (OAI) e utilizar o xApp testado no NORI para controlar os recursos do OAI.

LLM-Driven Reward Design for Intelligent RAN Slice Scheduling in Open RAN

Pedro Sousa¹, Frank B. Morte¹, Andrey Oliveira¹, Cleverson Nahum¹,
Silvia Lins², Andrey Silva², Aldebaro Klautau¹

Paper aprovado em workshop do SBRC



Pacote de Trabalho 2

Caso de Uso eMBB: vigilância do campus

PT2 - Caso de Uso eMBB: visão computacional e análise por inteligência artificial em tempo real para vigilância do campus

Objetivo	Grupos de pesquisa envolvidos
E2.1 - Código de implementação de data lake (M4-M8)	?/UEPA
E2.2 - Relatório de infraestrutura de monitoramento e vigilância via rede 5G (M9-M12)	LACIS/UFPA
E2.3 - Código de método de IA e visão computacional para detecção de casos de violência (M1-M20)	LACIS/UFPA

ARQUITETURA do DATA LAKE

Camada 1

Borda:

Câmeras conectadas
via rádio 5G-Green.

Camada 3

Processamento:

Motor de IA Multimodal.

Camada 2

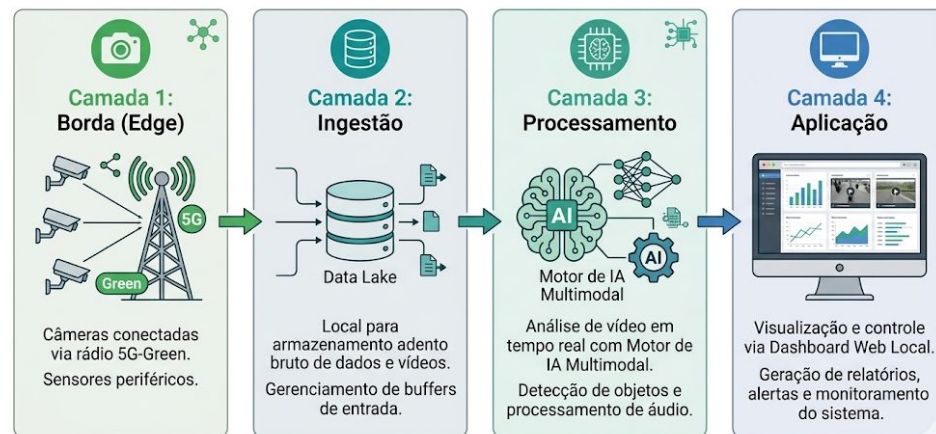
Ingestão:

Data Lake Local para
armazenamento bruto.

Camada 4

Aplicação:

Dashboard Web Local.



Flat Vector Style | Corporate IT Diagram

ARQUITETURA do DATA LAKE

Camada 1

Borda:

Câmeras conectadas
via rádio 5G-Green.

Camada 3

Processamento:

Motor de IA Multimodal.

Camada 2

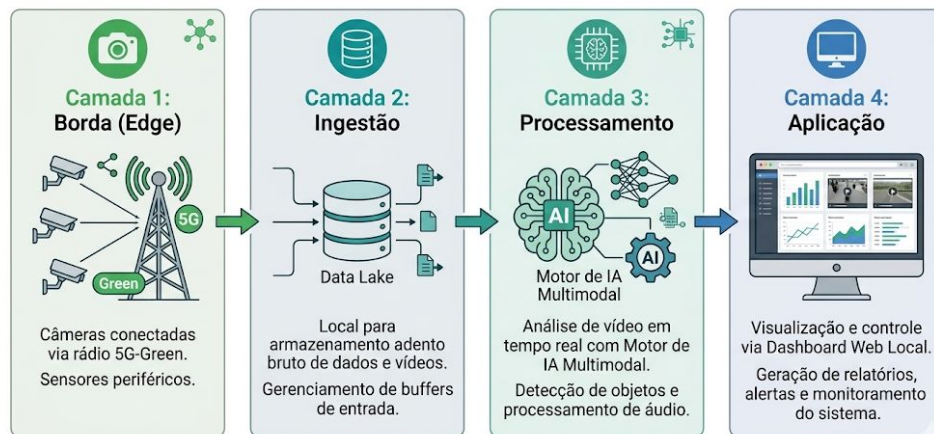
Ingestão:

Data Lake Local para
armazenamento bruto.

Camada 4

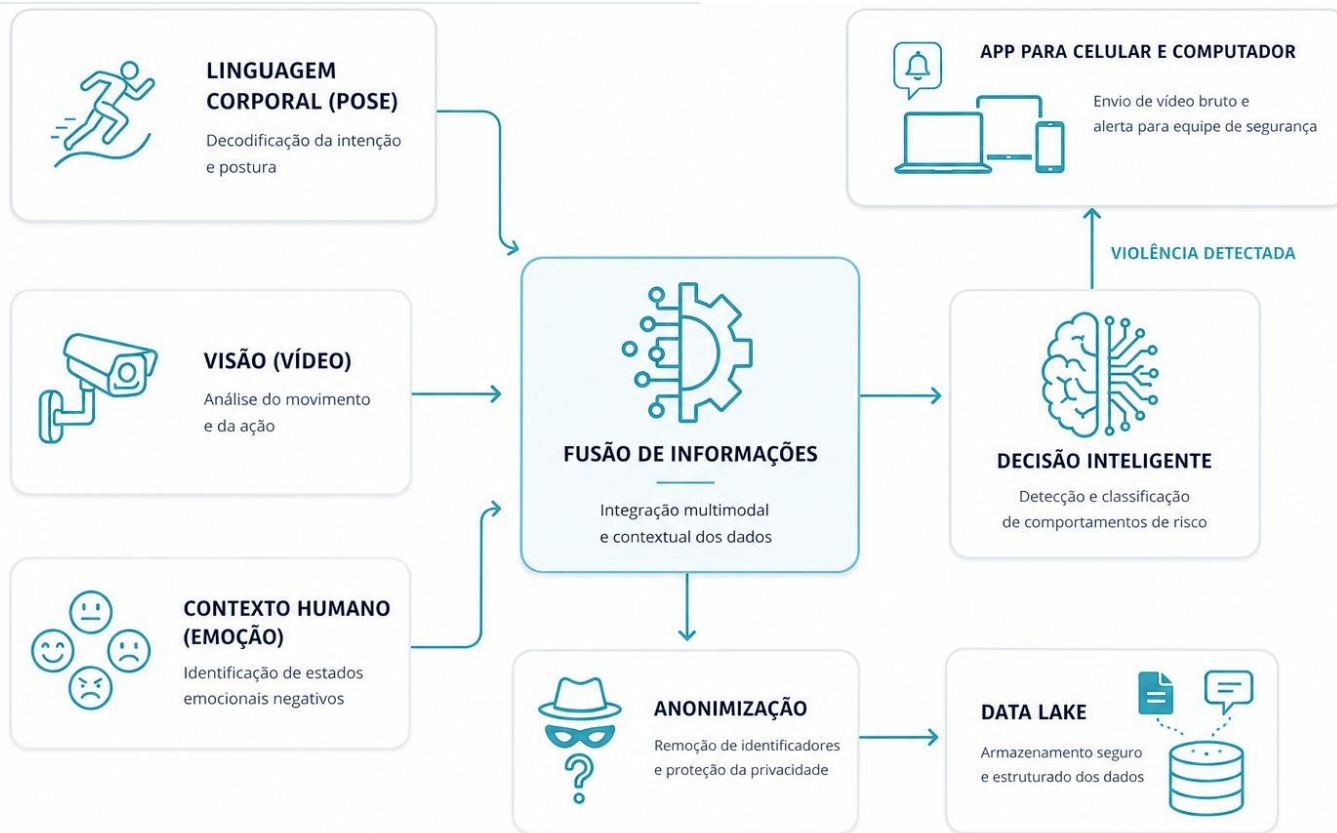
Aplicação:

Dashboard Web Local.



Flat Vector Style | Corporate IT Diagram

ARQUITETURA do Monitoramento



Camada 2: Gestão de Data Lake e Ingestão

Estratégias de Ingestão Híbrida

- Captura contínua de fluxos de vídeo de alta resolução via 5G-Green para análise imediata.
- Ingestão agendada de logs e metadados de rede para treinamento de modelos de ML de longo prazo.

Organização e Catalogação de Dados

- Gerenciamento automático de metadados para busca rápida e linhagem de dados (Data Lineage).
- Suporte a formatos otimizados para IA e Cloud (ex: Parquet, Avro) para reduzir latência e custos.

Estrutura de Armazenamento Escalável

- Armazenamento de dados brutos (vídeo original, telemetria) para preservar a integridade da fonte.
- Dados limpos, filtrados e padronizados, prontos para consumo por sistemas inteligentes.

Governança e Segurança de Dados

- Criptografia de ponta a ponta e controle de acesso granular (RBAC) para proteção de fluxos sensíveis.
- Monitoramento de qualidade de dados para assegurar a acurácia dos modelos de Machine Learning.

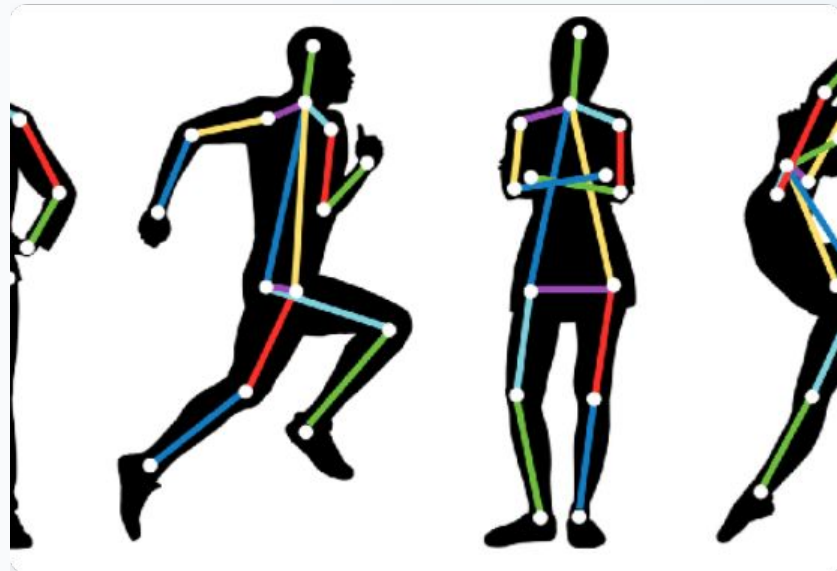
Camada 3: Abordagem Multimodal de IA

Fusão de Informações

Para emular a percepção humana, o sistema funde três modalidades distintas:

1. **Visão (Vídeo):** Análise do movimento e da ação global.
2. **Pose Corporal:** Decodificação da intenção e postura (Mediapipe).
3. **Emoção Facial:** Identificação de estados emocionais negativos.

A sinergia entre as modalidades aumenta a confiabilidade da detecção.



Camada 3: Modelagem Temporal e Espacial do Sistema de Aprendizado de Máquina

ResNet-LSTM

Combina CNNs para extração de características espaciais com LSTMs para lidar com a dependência temporal dos vídeos.

CNN 3D

Analisa o volume de frames simultaneamente, permitindo o reconhecimento intrínseco de ações violentas em movimento.

Fusão em Nível de Características

As modalidades são integradas antes da decisão final para correlacionar informações complementares.

Decisão Inteligente

Otimização de resposta para reduzir incertezas e minimizar taxas de falsos positivos no monitoramento.

Camada 4: Datasets para Treinamento e Avaliação

RWF-2000

Dataset principal para violência.
2.000 vídeos reais de CCTV
divididos em 'Fight' e 'NonFight'.

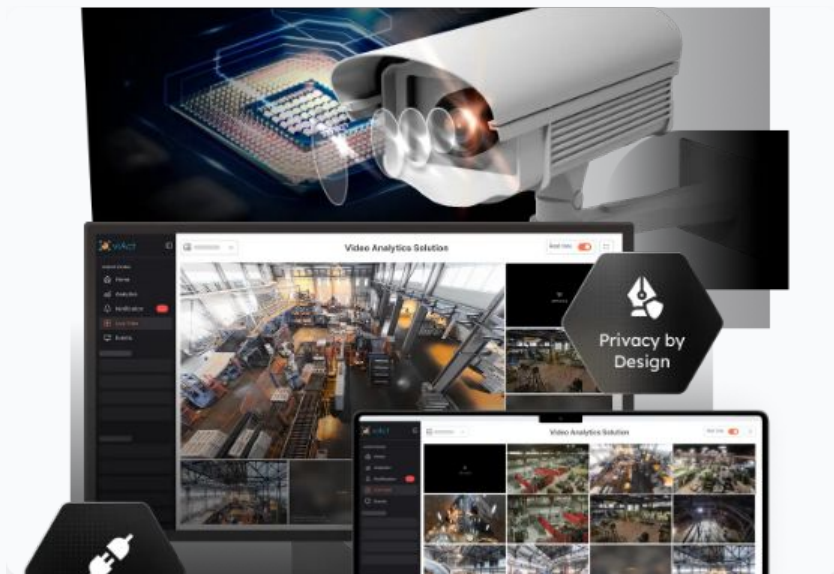
UCF101

Treinamento para reconhecimento
de ações complexas como socos,
esgrima e lutas de sumô.

AffectNet

Utilizado pelo EmotionNet para
reconhecer espectro de 8
emoções em ~1 milhão de
imagens.

Camda 4: Aplicação Web e Visualização



Monitoramento Local

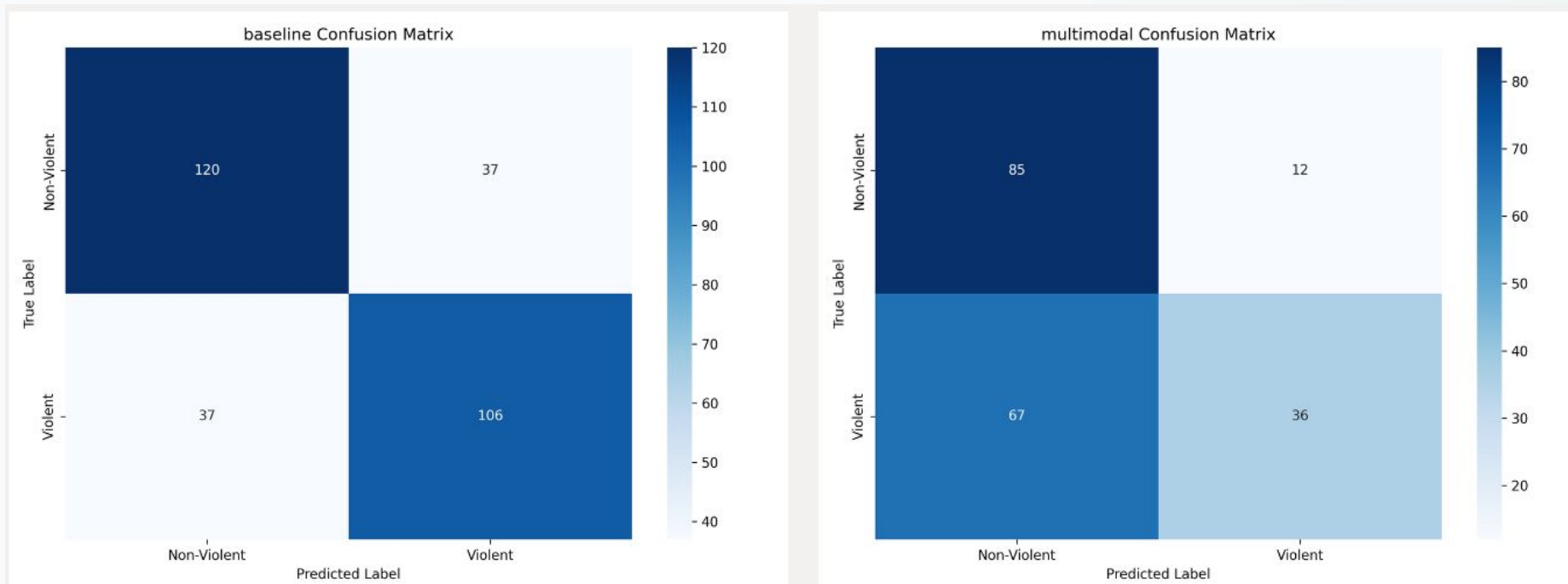
Aplicação web rodando na nuvem local para visualização em tempo real:

- Streaming em alta resolução

- Alertas imediato de comportamentos suspeitos por aplicativo nos dispositivos móveis da equipe de segurança

- Analytics da ocorrências armazenadas no Data Lake

Resultados Preliminares



Extra: Como gerenciar conflitos entre qualidade e eficiência energética?

PACMAN: Predictive xApp Conflict Management for AI-driven Near-RT RIC in O-RAN

Pedro Costa*, Elioth Silva*, Lucas Bastos[†], Joahannes B. D. da Costa[‡], João Santos[§],
Denis Rosário*, Eduardo Cerqueira*

* Department of Computer Science, Federal University of Pará (UFPA), Brazil

[†] Federal University of South and Southeast of Pará (UNIFESSPA), Brazil

[‡] Federal University of São Paulo (UNIFESP), Brazil

[§] Virginia Tech, USA

Pacote de Trabalho 3

Casos de Uso mMTC: monitoramento ambiental e do solo

App2 - Monitoramento

Monitoramento ambiental e do solo utilizando uma rede de sensores no campus (mMTC)”.

Vertical 1: Agro 4.0 e Conectividade Rural



Sensores: nutrientes do solo, umidade, temperatura, e condutividade elétrica.

Objetivo: fornecer informações-chave para inferência de qualidade do solo.

Vertical 2: Cidade e Campi Inteligentes



Sensores: qualidade do ar, intensidade de chuva, radiação solar.

Objetivo: gerar relatórios, e alertas sobre anomalias ambientais.

Objetivos e Atividades

O3.1

Instalação de sensores e conectividade com Rede-5G-Green

Atividade 3.1



Montagem de sensores e integração com módulos de conectividade 5G

O3.2

Investigação de diferentes tipos de conexão de sensores



Atividade 3.2
Instalação dos sensores no campus universitário

Atividade 3.3



Habilitar o envio de métricas de sensores para o "data lake"

O3.3

Desenvolvimento de plataforma para visualização das métricas



Atividade 3.4
Desenvolver aplicação para monitoramento e identificação de anomalias

Atividade 3.5



Integração de aplicações de caso de uso com a Rede-5G-Green

Opções de Conectividade



5G Padrão

Para nós centrais e de alta demanda de dados no campus.

LoRa + BR5G-Gateway

Sensoriamento massivo de baixíssimo custo em áreas de sombra, integrado via link FWA 5G.



5G RedCap

Ampliação do ecossistema de dispositivos com capacidade reduzida e menor custo, mantendo os benefícios do 5G.

Redes Não-Terrestres (NTN)

Conexão direta via satélite (tecnologia Skylo) para áreas de difícil acesso rural.



PLATAFORMA DE MONITORAMENTO BASEADA EM LoRa®

Conectando o campo e o meio ambiente com dados inteligentes



TECNOLOGIA LoRa®: comunicação sem fio de longo alcance, baixo consumo de energia e ideal para IoT

APLICAÇÃO



AGRICULTURA

Apoio à agricultura de precisão e gestão eficiente de recursos



MONITORAMENTO AMBIENTAL

Acompanhamento contínuo das condições ambientais

1. SENSORES LoRa® (NÓS)



- Temperatura do ar
- Umidade do ar
- Umidade do solo
- Pressão atmosférica
- Radiação solar
- Velocidade do vento
- Precipitação (chuva)
- CO₂ (concentração)

2. GATEWAY LoRa®



Coleta os dados dos nós LoRa® e envia para a plataforma via Internet (4G / Ethernet / Wi-Fi)

3. PLATAFORMA DE MONITORAMENTO



- Recepção e armazenamento seguro dos dados
- Processamento e análise
- Visualização em dashboards
- Histórico e relatórios
- Regras de alertas e notificações

4. DASHBOARD E ALERTAS



- Alertas em tempo real
- Notificações por e-mail
- Notificações por SMS/WhatsApp
- Acesso multiusuário

MÉTRICAS MONITORADAS

Temperatura do ar	Umidade do ar	Umidade do solo	Pressão atmosférica
Radiação solar	Velocidade do vento	Precipitação (chuva)	CO ₂ (concentração)

BENEFÍCIOS

- ✓ Tomada de decisão baseada em dados
- ✓ Uso eficiente de água e insumos
- ✓ Aumento da produtividade
- ✓ Monitoramento contínuo e em tempo real
- ✓ Solução escalável e de baixo custo
- ✓ Sustentabilidade e conservação ambiental



LONGO ALCANCE
BAIXO CONSUMO
ALTA PENETRAÇÃO
IDEAL PARA IoT



DADOS QUE GERAM VALOR. CONEXÕES QUE TRANSFORMAM.



Agricultura inteligente



Meio ambiente protegido



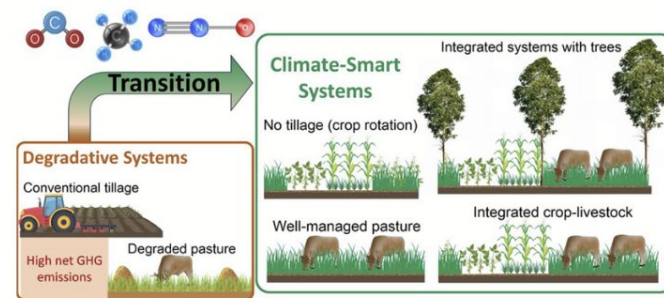
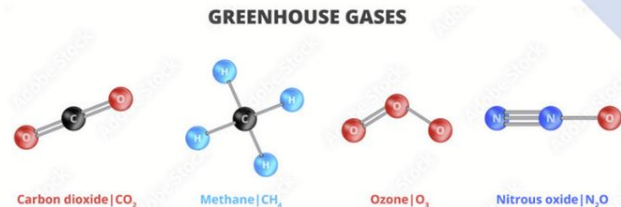
Futuro sustentável

Parceiras e Abrangência Regional



Sobre o Projeto CATEGORIA

O projeto **Centro de Agricultura, Tecnologias, Estudos Geoambientais Observacionais e Referência em Inovação da Amazônia (CATEGORIA)** tem como objetivo principal criar um centro de observações de longa duração para monitorar variáveis ambientais, hidrológicas, de solo e de gases do efeito estufa em áreas experimentais nos estados do Pará e Amazonas. O foco é estudar os impactos das mudanças climáticas na agricultura e na produção animal na Amazônia, com ênfase na adaptação e mitigação desses efeitos.



Área de Estudo

- **Localização:** Fazendas experimentais da UFOPA (Santarém-PA), UFAM (Humaitá-AM) e IFPA (Castanhal-PA).
- **Infraestrutura:** As fazendas já possuem equipamentos de monitoramento ambiental, como sensores de radiação solar, pluviômetros e estações meteorológicas.



Variáveis:

- Temperatura do ar;
- Umidade Relativa do ar;
- Direção e Velocidade do vento;
- Umidade e temperatura do solo;
- Precipitação (chuva);
- Radiação solar;
- Radiação Fotossinteticamente Ativa;
- Concentração atmosférica de gases estufa (CO_2 , CH_4 e H_2O);
- Fluxo de gases estufa do solo (CO_2 , CH_4 e H_2O);



Instrumentação

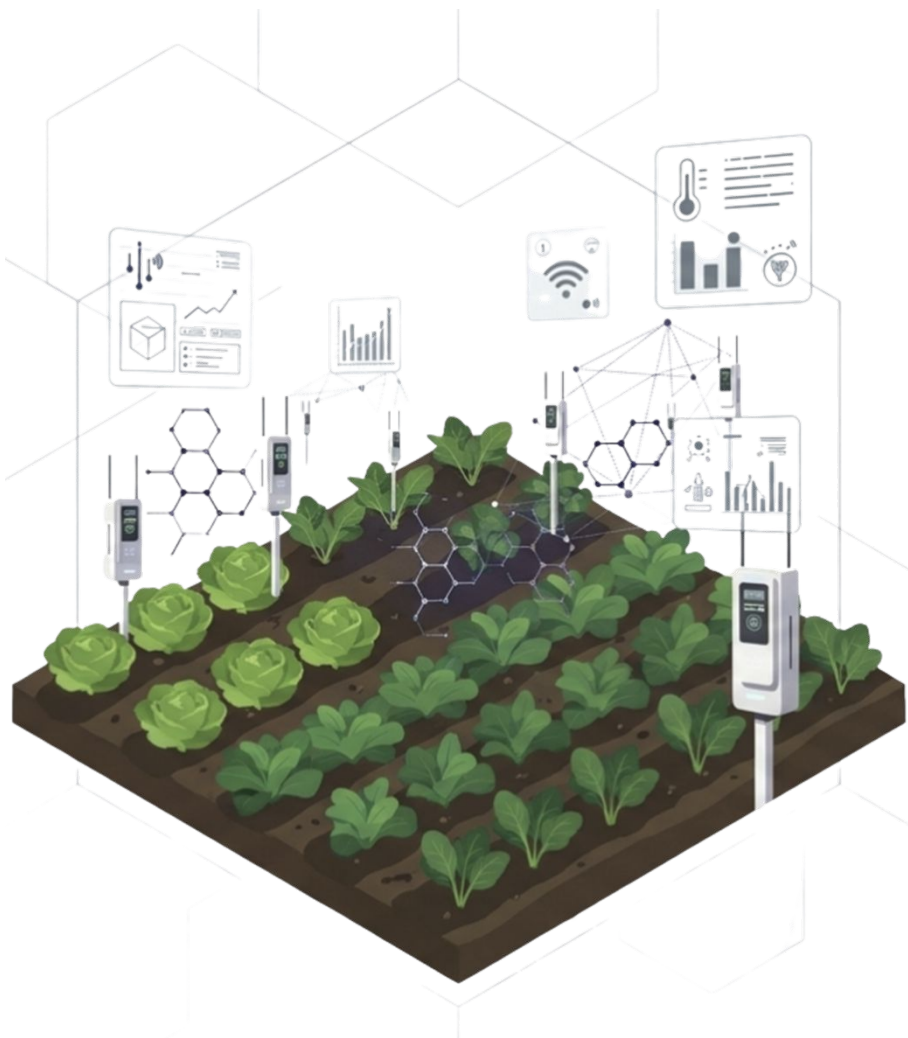
- **Instrumentação:** Torres micrometeorológicas com sistemas de Eddy Covariance.
- **Simulações Climáticas:** Estudos de supressão hídrica e impactos das mudanças climáticas.



Monitoramento Climático e Soluções de IoT de Baixo Custo para Agricultura de Precisão

 Climate Monitoring and Low-
Cost IoT Solutions for Precision
Agriculture

Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo



Anatomia do Hardware

Microcontrolador ESP32 LoRa
Processamento autônomo
integrado com Fog Computing

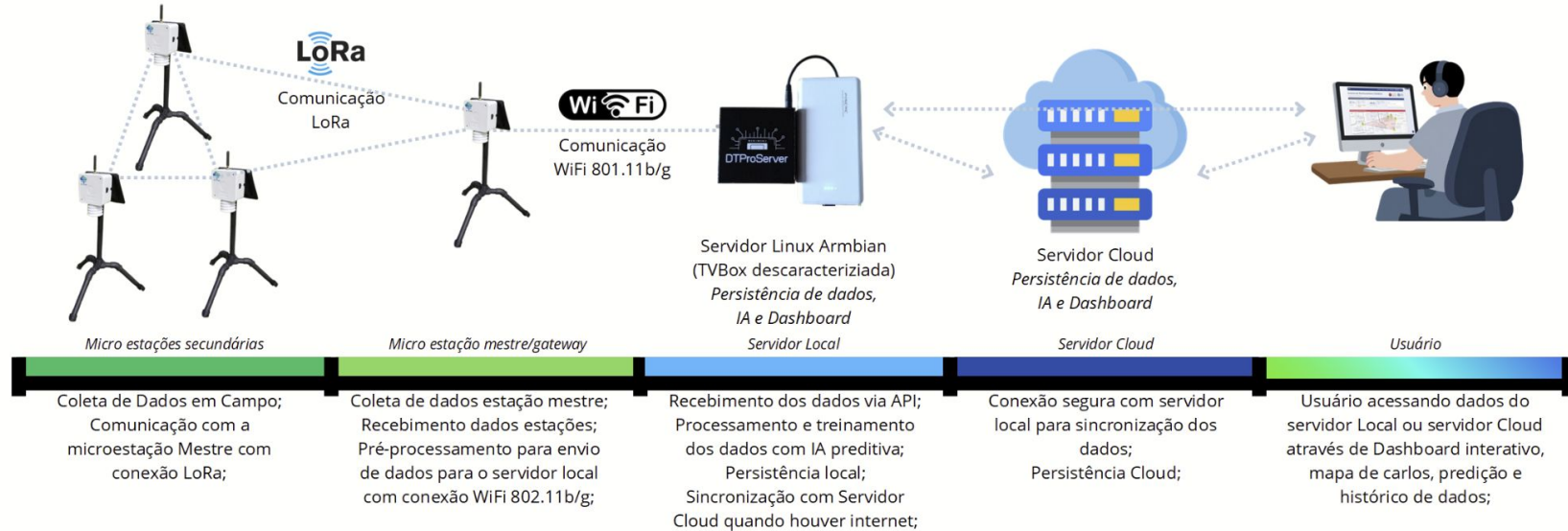


Conectividade Dupla

Módulo LoRa SX 1276 (915Mhz) +
WiFi 802.11 b/g/n

Sensores de Baixo Custo

DHT22 e MQ-135 para coleta de
temperatura, umidade, gases e
fumaça



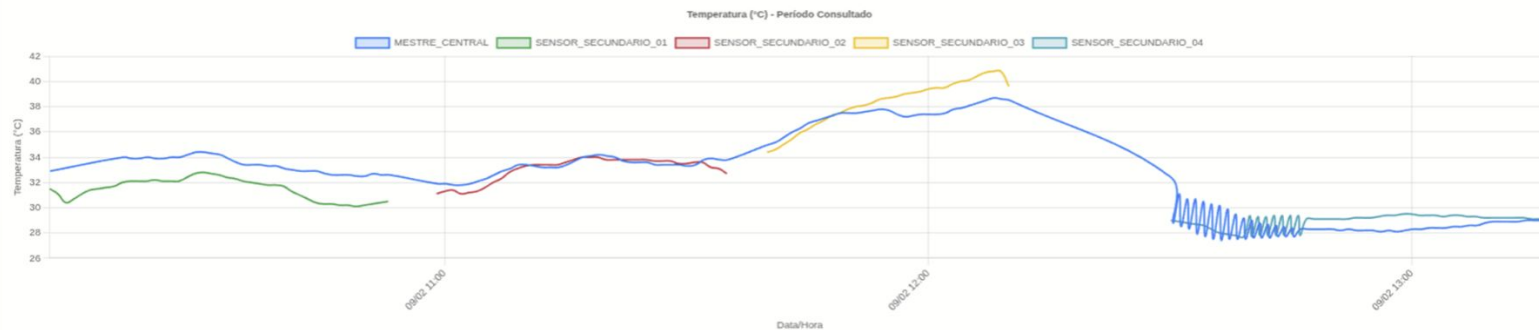
Dashboard



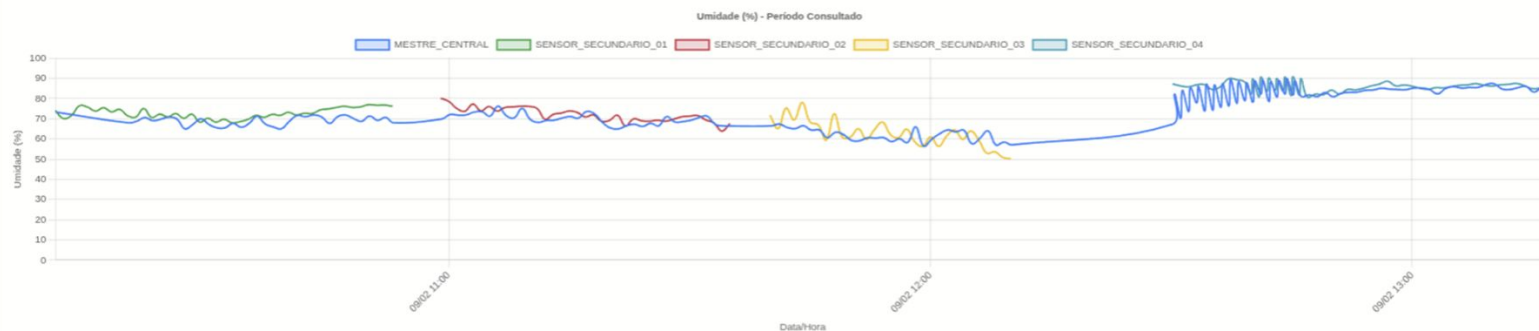


Gráfico de Medições

Variação de Temperatura - Período Consultado



Variação de Umidade - Período Consultado



Aplicação em Campo



Agricultura de Precisão

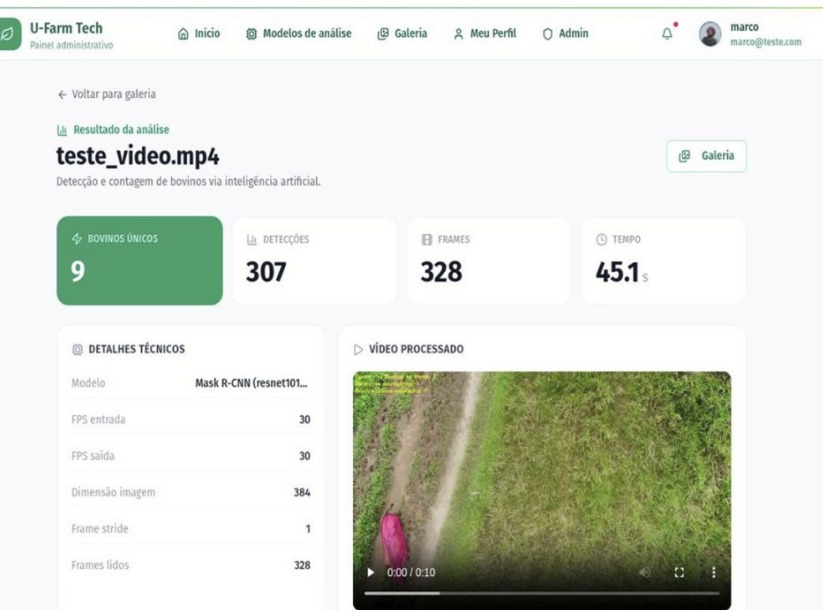
Monitoramento e Inteligência Agropecuária
em Tempo Real

Marcos César da Rocha Seruffo

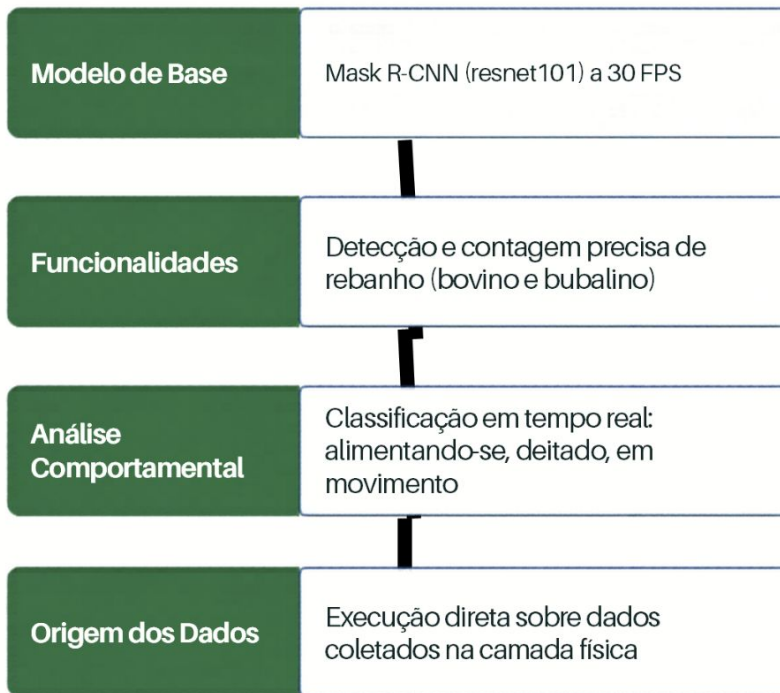


Inteligência: Dashboard e Visão Computacional

Modelos de IA processando o fluxo de vídeo da rede em tempo real

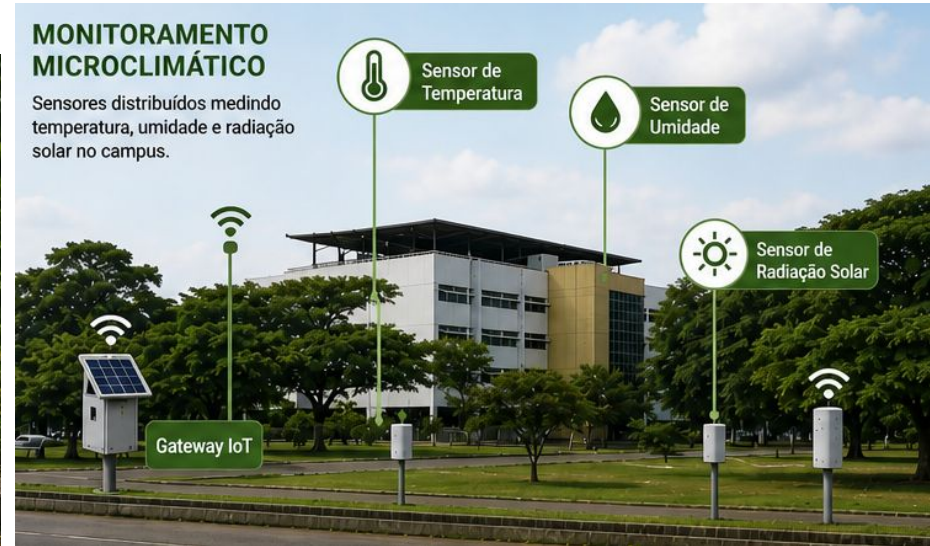


O Motor de IA



Ações de Monitoramento Ambiental e do Solo no *Campus*

- Acompanhamento/Participação na implantação do monitoramento de sensores em infraestrutura IoT;



Conceito de Sensoriamento no *Campus*

Ações de Monitoramento Ambiental e do Solo no *Campus*



Conceito de
Monitoramento no
Campus